



QRPSI

Questionários de Riscos Psicossociais

Recursos da plataforma **Escopo funcional**

Projeto de evolução frente ao processo anterior (Google Forms + Excel).

Versão do documento · 1.2 · 2026

Material de apoio · QRPSI

Sumário

1. Apresentação
2. Limitações do processo anterior (Forms + Excel)
3. Visão geral da solução
4. Módulos e o que cada um faz
 - 4.1 Autenticação e sessão
 - 4.2 Empresas
 - 4.3 Usuários
 - 4.4 Pesquisas / links
 - 4.5 Catálogo de perguntas
 - 4.6 Departamentos
 - 4.7 Formulário público
 - 4.8 Análises por pesquisa
 - 4.9 Dashboard
 - 4.10 API REST
5. Benefícios (resumo executivo)
6. Observações finais

Versão resumida em uma página: **QRPSI-Recursos-Executivo.html** (na mesma pasta docs).

Conteúdo

Corpo do documento · referência detalhada

1. Apresentação

O **QRPSI** é uma plataforma web para aplicação de questionários de **riscos psicossociais** no trabalho, com foco em governança dos dados, consistência das respostas e análises consolidadas — sem depender de cópias manuais em planilhas nem de somatórias frágeis em Excel.

Este documento descreve os **módulos**, os **fluxos** (administrativo e público) e os **indicadores** disponíveis hoje no sistema, servindo como material de apresentação comercial, técnica ou para licitações e relatórios de evolução em relação ao processo anterior (Google Forms + Excel).

2. Limitações do processo anterior (Forms + Excel)

O modelo tradicional com formulários genéricos e planilha de consolidação costuma apresentar:

- **Fragmentação:** respostas espalhadas por abas, arquivos ou versões de planilha difíceis de auditar.
- **Somatórias e fórmulas manuais:** risco elevado de erro humano ao copiar dados, arrastar fórmulas ou alterar estrutura de colunas.
- **Pouca padronização:** cada aplicador pode interpretar “Sim/Não” ou escala de forma diferente na planilha.
- **Consolidação lenta por recorte:** filtrar por empresa, departamento ou bloco temático exige trabalho repetido em cada ciclo.
- **Governança limitada:** controle de quem acessa dados sensíveis e histórico de alterações é difícil de manter só com arquivos compartilhados.
- **Escalabilidade:** muitas respostas e muitas perguntas tornam a planilha pesada e propensa a inconsistências.

O QRPSI endereça esses pontos ao **centralizar o catálogo de perguntas, gravar cada resposta de forma estruturada no banco e calcular indicadores no servidor**, com a mesma regra para todas as empresas e pesquisas.

3. Visão geral da solução

A plataforma é organizada em duas grandes frentes:

- **Área administrativa (com login):** cadastro de empresas e usuários, criação e gestão de pesquisas, cópia de links públicos, painel consolidado e relatórios analíticos por pesquisa.
- **Formulário público (sem login):** link exclusivo por pesquisa (identificador UUID), acessível ao colaborador, com validação de preenchimento completo e registro auditável da submissão.

Stack de referência do projeto: API REST em Node.js (Express), banco Microsoft SQL Server, front-end em React (Mantine). O catálogo oficial conta com **39 perguntas** em **5 temas**.

4. Módulos e o que cada um faz

4.1 Autenticação e sessão administrativa

- **Login** com e-mail ou nome de usuário e senha (área restrita).
- **Tokens de acesso e refresh** para sessão segura; endpoint de **logout** invalida sessão no servidor.
- **Perfil “/me”** para identificação do usuário logado na interface.
- Comunicação com a API usando **cookies/credenciais** conforme configuração de CORS e front-end.

4.2 Empresas

- **Cadastro e manutenção** de empresas (nome, CNPJ opcional).
- **Listagem com busca** por texto para localizar clientes rapidamente.
- **Exclusão lógica ou remoção** conforme regra de negócio (empresas ativas são consideradas em vínculos com pesquisas e departamentos).
- Cada empresa possui **departamentos** associados (vide item 4.6).

4.3 Usuários administrativos

- **Listagem** dos usuários com permissão de acesso ao painel.
- **Criação de novos usuários** (nome, e-mail, senha) para operação multiusuário da plataforma.

4.4 Pesquisas (“Links / Pesquisas”)

- **Criação de pesquisa** vinculada a uma empresa, com título, data da pesquisa e **status** inicial.
- Geração automática de **link público único** por pesquisa (UUID), utilizado pelos colaboradores.

- **Listagem** de todas as pesquisas com empresa, data, status e **quantidade de respondentes** já coletados.
- **Atualização** de dados cadastrais da pesquisa e alteração de **status do ciclo de vida**:
 - **RASCUNHO** — ainda não disponível para respostas públicas na interface do respondente.
 - **ABERTA** — aceita novas respostas via link público.
 - **ENCERRADA / CANCELADA** — não recebe novas submissões; mensagens adequadas no formulário público.
- Na tela de detalhe: **cópia rápida do link público** para envio por e-mail, intranet ou QR Code externo.

4.5 Catálogo de temas e perguntas (núcleo metodológico)

- O sistema mantém um **catálogo central** de **5 temas** e **39 perguntas ativas**, alinhado ao instrumento de riscos psicossociais adotado pelo projeto.
- Temas seed (ordem de aplicação): Organização do Trabalho; Fatores sociais no trabalho; Ambiente de trabalho; Fatores pessoais e equilíbrio vida-trabalho; Cultura e gestão organizacional.
- Todas as pesquisas reutilizam o **mesmo conjunto de perguntas**, garantindo comparabilidade entre empresas e ao longo do tempo — sem recriar formulários manualmente a cada ciclo.
- O código prevê evolução para **cálculos formais (ex.: IRGP com pesos oficiais por pergunta/tema)**, mantendo o desenho preparado para requisitos regulatórios.

4.6 Departamentos e recorte organizacional

- Cada empresa pode ter **departamentos cadastrados**.
- No formulário público, o colaborador informa **departamento opcional** (com sugestão/autocomplete a partir dos cadastros da empresa).
- Se o texto informado **não existir**, o sistema pode **criar o departamento automaticamente**, com **nome normalizado** para evitar duplicatas por variação de maiúsculas ou espaços.
- Isso permite análises posteriores por **unidade organizacional** sem planilha paralela de “limpeza” de nomes.

4.7 Formulário público (respondente)

- Acesso apenas com o **link da pesquisa**, sem necessidade de conta.
- Exibe título, empresa, data e blocos de perguntas agrupadas por **tema**.
- Cada pergunta é respondida em **Sim / Não** (booleano persistido de forma consistente).
- **Nome do respondente é opcional**, preservando anonimato quando desejado; há aviso de confidencialidade na tela.
- **Validação no servidor**: só é aceita submissão se a pesquisa estiver **ABERTA** e se o conjunto de respostas cobrir **todas as perguntas ativas** do catálogo (sem respostas

faltantes ou IDs inválidos).

- Gravação em **transação**: cabeçalho da resposta (pesquisa, departamento resolvido, nome opcional, data/hora) + detalhamento por pergunta.
- Suporte a **tema claro/escuro** na experiência do respondente (acessibilidade e conforto visual).

4.8 Análises por pesquisa (tela de detalhe)

Para cada pesquisa, a plataforma consolida automaticamente:

- **Resumo geral:** número de respondentes, totais de respostas “Sim” e “Não”, percentual global de “Sim” (indicativo de exposição ao fator, conforme interpretação metodológica adotada).
- **Gráfico Sim × Não** (pizza) e **gráfico de % Sim por tema** (barras horizontais), com destaque visual quando o tema ultrapassa o limiar de alerta.
- **Tabela “Por pergunta”:** tema, número, texto, contagens, % Sim e **alerta de alto risco** quando o percentual de “Sim” naquela pergunta é $\geq 35\%$.
- **Tabela “Por tema”:** agregação por bloco temático com o mesmo critério de alerta ($\geq 35\%$ “Sim”).
- **Tabela e gráfico “Por departamento”:** respondentes por departamento, Sim/Não e % Sim — comparação de recortes internos da empresa.

Exportação para Excel (formato XLSX) na mesma tela: três ações independentes (“Exportar Excel”) alinhadas a cada grid — dados **por pergunta**, **por tema** e **por departamento**. Características do arquivo gerado no navegador:

- **Nome do arquivo** derivado do título da pesquisa + sufixo (_por_pergunta, _por_tema, _por_departamento).
- **Duas planilhas por arquivo:** a principal contém apenas os dados do recorte exportado (pergunta/tema ou departamento) e há uma aba **Metadados** com identificação da pesquisa, empresa, datas, status, totais consolidados de respondentes/Sim/Não e % Sim geral.
- **Layout de relatório:** linha de cabeçalho com fundo azul (índigo da identidade QRPSI), texto branco centralizado em negrito; **auto-filtro**; **cabeçalho fixo** (freeze na primeira linha); larguras de coluna aproximadas ao conteúdo.
- **Campos percentuais** formatados numericamente como **porcentagem** (0,00% no Excel, conforme região do usuário).
- **Leitura de dados:** linhas zebradas, bordas discretas e linha ao final informando data/hora de exportação (formato local do dispositivo).
- **Destaque de risco no Excel:** células de percentual $\geq 35\%$ ficam em **vermelho com negrito**; na exportação por pergunta/tema, células de alerta alto risco com valor “Sim” também recebem o mesmo destaque; na aba Metadados, o **% Sim geral** segue a mesma regra.

4.9 Dashboard administrativo (visão transversal)

- **Cartões de resumo:** empresas ativas, total de pesquisas, pesquisas abertas, volume de respostas coletadas, totais globais de Sim/Não.
- **Gráficos agregados** sobre todo o histórico: distribuição Sim/Não, percentual de Sim por tema (com alerta $\geq 35\%$), ranking das perguntas com mais respostas “Sim”, pesquisas recentes e empresas com maior volume de respostas.

- Útil para **acompanhamento institucional** (consultoria, SESMT centralizado ou diretoria) além do detalhe por cliente/pesquisa.

4.10 API REST e integrações futuras

- Endpoints organizados por domínio: /api/auth, /api/public (leitura do formulário e submissão sem login do painel), e rotas protegidas para empresas, pesquisas, dashboard e usuários.
- Validação de entrada com **schemas** (Zod), respostas JSON padronizadas, tratamento centralizado de erros.
- Segurança básica de API: **Helmet**, CORS restrito ao front-end configurado, autenticação nas rotas sensíveis.

5. Benefícios de valor agregado (resumo executivo)

Aspecto	Forms + Excel	QRPSI
Consolidação	Manual, planilha por planilha	Automática no banco; mesmas regras para todos
Completude das respostas	Depende de configuração do Forms e export	Validação server-side: todas as perguntas obrigatórias
Recorte por departamento	Coluna solta, muitas vezes sem padronização	Cadastro + normalização; relatório dedicado
Indicadores e alertas	Fórmulas ad hoc; fácil quebrar	Cálculo no serviço; limiar configurado (35%)
Rastreabilidade	Arquivo compartilhado	Registro com data/hora e vínculo pesquisa/empresa
Link público	URL genérica do Forms	UUID por pesquisa; mensagens por status
Relatórios em planilha	Montagem manual a partir de exportações	Exportação XLSX por pergunta, tema e departamento, com metadados, formatação e alertas visuais (≥35%)

6. Observações finais

Este documento reflete o escopo funcional implementado no repositório do projeto QRPSI. Já há **exportação para Excel (.xlsx)** nos recortes por pergunta, tema e departamento na tela de detalhe da pesquisa. Evoluções como exportação complementar (**CSV/PDF**), geração de relatório no servidor, perfis de permissão mais granulares ou integração com SSO continuam sendo extensões possíveis sem substituir o núcleo aqui descrito.

